

高血压患者心脏传导系统疾病的发病率和预后：STEP 试验

2025年9月20日 13:27

心脏传导系统疾病（CSD）患者可能会增加心血管事件的发生率和死亡率。在此，我们报告了老年高血压患者血压干预策略（STEP）随机临床试验（ClinicalTrials.gov 编号：NCT03015311）的一项事后分析，内容涉及强化血压（BP）控制对新发 CSD 发生率的影响，以及原有或新发 CSD 对预后的影响。强化治疗组（n = 205，6.42%）和标准治疗组（n = 188，5.94%）的新发 CSD 发生率相似。原有 CSD 的参与者发生急性失代偿性心力衰竭的风险更高。年龄增加、男性和体重指数增加与新发 CSD 的风险增加独立相关。我们的研究结果表明，与标准血压控制相比，强化血压控制可能不会降低新发 CSD 的发病率。

已有的研究背景和研究目的

- 1.已有的研究表明利辛普利和洛沙坦治疗可分别降低 CSD 和心室内传导延迟的发生率，但有关强化血压（BP）控制对高血压患者 CSD 发生率影响的数据却很有限
- 2.收缩压干预试验（SPRINT）的一项事后分析表明，强化血压控制与新发左心室传导疾病（LVCD）风险的降低有关，不过，这项研究仅限于美国的成年人，而且不包括患有糖尿病的成年人
- 3.强化血压控制是否能减少中国老年高血压患者 CSD 的新发，目前尚不清楚，在这封信中，我们以STEP 数据为基础，旨在验证这些假设
- 4.我们还研究了已有或新发 CSD 的预后意义，以及各种临床特征对中国老年高血压患者 CSD 发生和发展的影响

Results

Descriptive characteristics

在 7125 名有可用数据的参与者中，年龄中位数为 65 岁，3823 人（53.66%）为女性，766 人（10.75%）原来就有 CSD，393 人（5.51%）为新发 CSD。7125-766=6359，6359人(基线时6539人没有CSD)参加了这个事后分析
共有 6359 名参与者参与了治疗策略与新发 CSD 之间关系的分析：标准治疗组 3166 人，强化治疗组 3193 人（扩展数据图 1）。两组的基线特征是平衡的（补充表 1）。如表 1 所示，与无 CSD 的患者相比，新发 CSD 患者的年龄更大（中位年龄为 66 岁对 65 岁， $P < 0.001$ ），而且更可能是男性（57.3%对 43.5%， $P < 0.001$ ）。新发CSD患者的心血管风险较高（81.4%的患者弗雷明汉风险评分 $\geq 15\%$ ，而77.0%的患者弗雷明汉风险评分 $\geq 15\%$ ， $P = 0.047$ ）。与新发 CSD 患者相比，无 CSD 的患者总胆固醇（4.92 对 4.75 mmol l-1， $P = 0.004$ ）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）（1.27 对 1.23 mmol l-1， $P = 0.008$ ）较高，但体重指数（BMI）（25.52 对 26.08 kg m-2， $P = 0.001$ ）较低

Association of intensive BP control with new-onset CSD

- 1.基线时无 CSD 的参与者（n = 6,359）中，有 393 例新发 CSD（强化血压控制组 205 例，标准血压控制组 188 例（补充表 2）），随访中位数（四分位数间距（IQR））为 38.5（35.7-40.7）个月
- 2.标准治疗组和强化治疗组新发 CSD 的风险相似（表 2）
- 3.与标准血压控制组相比，随机分配到强化血压控制组的参与者在多变量调整前后发生一级房室传导阻滞、LVCD 和 RBBB 的风险相似（表 2）
- 4.这些结果在所有敏感性分析中均保持一致（补充表 5 和 6）
- 5.此外，两个治疗组新植入起搏器的发病风险也相当（补充表 5）
- 6.在亚组分析中，治疗组与 CSD、一级房室传导阻滞、LVCD 和 RBBB 发生风险之间没有观察到年龄（补充表 3）或糖尿病（补充表 4）的显著交互作用

Table 2 | Risk of incident CSD, overall and by type, comparing intensive with standard treatment*

Variable ^a	No. of events	Model ^c	HR (95% CI)	P value
CSD	393	Unadjusted	1.08 (0.88–1.31)	0.458
		Adjusted	1.07 (0.88–1.31)	0.504
First-degree atrioventricular block	237	Unadjusted	1.04 (0.81–1.35)	0.736
		Adjusted	1.06 (0.82–1.37)	0.659
LVCD	67	Unadjusted	1.15 (0.71–1.86)	0.565
		Adjusted	1.08 (0.67–1.75)	0.741
LBBB	9	Unadjusted	1.23 (0.33–4.60)	0.755
		Adjusted	–	–
Left anterior branch block	41	Unadjusted	1.05 (0.57–1.93)	0.886
		Adjusted	0.97 (0.51–1.83)	0.915
Left posterior branch block	3	Unadjusted	–	–
		Adjusted	–	–
Nonspecific intraventricular conduction delay	14	Unadjusted	2.46 (0.77–7.87)	0.128
		Adjusted	2.82 (0.84–9.48)	0.094
RBBB	109	Unadjusted	1.13 (0.78–1.65)	0.525
		Adjusted	1.11 (0.75–1.62)	0.607

*The standard treatment group was the reference group and the Fine-Gray subdistribution hazard model was used for the competing risk of death. Two-sided $P < 0.05$ was defined as statistically significant; multiple comparisons were not adjusted. ^aRisk of left posterior branch block and adjusted results for LBBB are not shown due to insufficient number of events. ^cAdjusted model included age, sex, BMI, baseline SBP, smoking history, history of diabetes mellitus, history of hyperlipidemia, history of cardiovascular disease, aspirin use, statin use, ARB use, eGFR, total cholesterol and HDL-C.

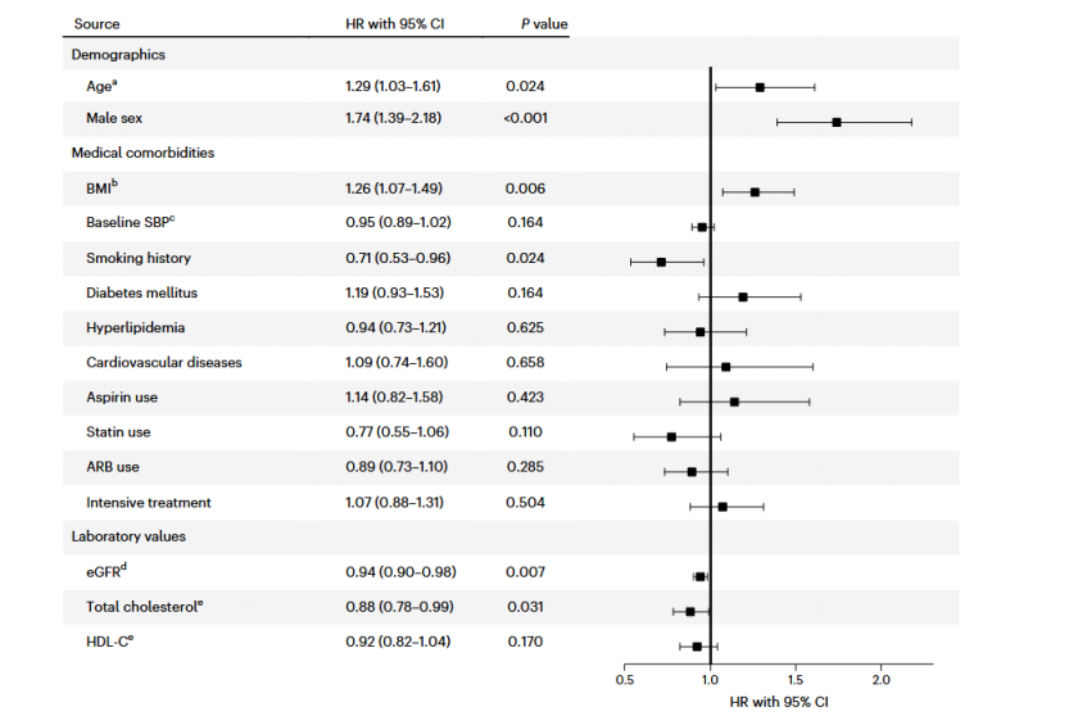
Association of CSD with adverse cardiovascular events

- 1.与无 CSD 的参试者相比，在调整协变量后，原有 CSD 的参试者发生不良心血管事件的风险相似（危险比（HR）1.26，95% 置信区间（CI）0.89-1.79， $P = 0.197$ ）
- 2.对于次要结果，预先存在 CSD 的参与者也表现出类似的中风（HR 1.27，95% CI 0.71-2.25， $P = 0.418$ ）、急性冠状动脉综合征（HR 1.34，95% CI 0.79-2.28， $P = 0.279$ ）、冠状动脉血运重建（HR 1.88，95% CI 0.92-3.87， $P = 0.084$ ）、心房颤动（HR 1.76，95% CI 0.71-4.35， $P = 0.222$ ）、心血管原因死亡（HR 0.42，95% CI 0.06-3.14， $P = 0.395$ ）和任何原因死亡（HR 0.62，95% CI 0.22-1.74， $P = 0.364$ ）
- 3.然而，在对协变量进行调整后，原有 CSD 的参与者发生急性失代偿性心力衰竭的风险更高（HR 10.23，95% CI 1.66-63.18， $P = 0.012$ ）（表 3）
- 4.与无 CSD 的参与者相比，新发 CSD 参与者发生不良心血管事件、单独发生不良心血管事件和因任何原因死亡的风险相似（补充表 7）

Association of clinical and demographic factors with new-onset CSD

研究人群中发生 CSD 的临床和人口统计学相关因素见图 1。年龄增加（HR 1.29，95% CI 1.03-1.61 和 $P = 0.024$ ）、男性（HR 1.74，95% CI 1.39-2.18 和 $P < 0.001$ ）和体重指数增加（HR 1.26，95% CI 1.07-1.49 和 $P = 0.006$ ）与 CSD 事件呈正相关，而估计肾小球滤过率（eGFR）增加（HR 0.94，95% CI 0.90-0.98， $P = 0.007$ ）和总胆固醇增加（HR 0.88，95% CI

0.78-0.99, P = 0.031) 与研究中的 CSD 事件呈负相关。基线 SBP、是否患有糖尿病、是否患有高脂血症、是否患有心血管疾病、是否服用阿司匹林、是否服用他汀类药物、是否服用血管紧张素受体阻滞剂 (ARB)、是否接受强化治疗等因素均与 CSD 的发病率无关。



Methods

Study population and design

- 1.STEP试验的设计、流程和理论基础已于先前发表过。
- 2.简而言之，STEP试验旨在检验将收缩压（SBP）降至110–130 mmHg是否能减少不良心血管事件。这些事件被定义为一个复合终点，包括：卒中（缺血性或出血性）、急性冠脉综合征（急性心肌梗死和因不稳定心绞痛住院）、急性失代偿性心力衰竭、冠状动脉血运重建、心房颤动或心血管性死亡。纳入的患者年龄在60-80岁之间，并且在筛选访视时患有高血压，其收缩压在140–190 mmHg之间。有缺血性或出血性卒中病史、精神障碍、未控制的糖尿病或严重限制生命的疾病的参与者被排除在外
- 3.从2017年1月10日到12月31日，总共有8,511名参与者入组，其中4,243人被随机分配到收缩压目标为110–130 mmHg的组（强化治疗组），4,268人被随机分配到收缩压目标为130–150 mmHg的组（标准治疗组）
- 4.大部分患者都进行了心电图检查

Ascertainment of CSD

我们通过在基线期（2017年）、第2年（2019 – 2020年）以及第3年或研究结束时（2020 – 2021年）获取的标准12导联心电图（ECG）描记图来确定CSD的诊断

Covariates

- 1.参与者的社会人口学特征在基线时被收集，包括年龄、性别、身体质量指数（BMI）和吸烟史
- 2.使用弗雷明汉风险评分（Framingham risk score）来计算参与者未来10年发生心血管疾病的风险
- 3.每天吸烟至少1支，且持续超过6个月的参与者，被认为有吸烟史
- 4.临床信息，包括糖尿病史、高脂血症史、心血管疾病史和用药史，都在基线时进行了收集
- 5.在基线和每次随访时，都使用同一款经过验证的自动血压监测设备（欧姆龙HBP-1100U，欧姆龙健康医疗）来测量诊室血压。在测量血压前，要求参与者至少静息5分钟 血压测量三次，每次间隔1-2分钟，并由一名合格的护士或医生记录其平均值
- 6.在基线时进行了实验室检查，例如空腹血糖、估算肾小球滤过率（eGFR）、甘油三酯、总胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）

outcome

- 1.主要结果是按治疗策略分层后，无原有 CSD 的患者中新发 CSD 的发生率
- 2.次要结果包括 CSD 的各个组成部分，包括一级房室传导阻滞、LVCD（LBBB、左前支传导阻滞、左后支传导阻滞和非特异性心室内传导延迟的复合体）和 RBBB
- 3.附加研究结果是原有CSD或新发CSD的参与者发生不良心血管事件（中风、急性冠状动脉综合征、急性失代偿性心力衰竭、冠状动脉血运重建、心房颤动或心血管原因导致死亡的综合征）、单独发生不良心血管事件和任何原因导致死亡的风险

Statistics and reproducibility

- 1.使用描述性统计方法，按是否存在心脏传导系统疾病（CSD）的状态对基线特征进行了比较
- 2.在没有预先存在CSD的参与者中，按治疗组（强化组 vs. 标准组）进行分组和比较，同样使用了描述性统计
- 3.对于连续变量，如果数据呈正态分布，则以均数±标准差（mean ± s.d.）进行总结，并使用学生t检验（Student’s t-test）进行比较；如果数据呈非正态分布，则以中位数（四分位距）[median (IQR)]进行总结，并使用威尔科克森秩和检验（Wilcoxon rank-sum test）进行比较
- 4.对于分类变量，以绝对数（百分比）进行总结，并使用卡方检验（chi-square test）进行比较

Univariable and multivariable-adjusted Fine–Gray subdistribution hazard models stratified by clinical sites

核心模型的选择

- 1. Fine – Gray subdistribution hazard models (Fine–Gray子分布风险模型)：这是最关键的术语。它是一种特殊的生存分析模型。
 - 常规生存模型（如Cox模型）的问题：常规模型只关心“事件A（如新发CSD）是否发生”。但在本研究的老年患者群体中，存在一个问题：一个患者可能还没来得及发生CSD，就因为其他原因（如心梗、癌症）死亡了。
 - 竞争风险 (Competing risk of death)：在这里，“死亡”就是一个竞争风险事件。它的发生，阻止了我们观察到我们真正感兴趣的终点事件（新发CSD）的可能性。如果简单地把死亡的患者当作“删失”（censored，即失访）处理，会高估CSD的发生率，导致结果不准确。
 - Fine–Gray模型的作用：这个模型就是专门为了解决竞争风险问题而设计的。它能更准确地估计在存在“死亡”这个竞争事件的情况下，某因素（如强化降压）对于“新发CSD”的真实影响。选择这个模型，是本研究统计方法严谨性的最重要体现之一。
- 2. Univariable and multivariable-adjusted (单变量和多变量调整)：

- **单变量模型**：分别看每个因素与新发CSD的关系，是初步分析。
 - **多变量模型**：将所有重要因素（治疗组、年龄、性别等）**同时**放入模型中进行校正。这是为了得到治疗组对新发CSD的**独立效应**。
3. **Stratified by clinical sites (按临床中心分层)**：这是一个处理多中心研究数据的常用高级技巧。由于不同医院（临床中心）的患者基线特征、管理水平可能存在系统性差异，直接把所有数据混在一起分析可能会引入偏倚。通过“分层”，模型允许每个中心的“基础风险水平”不同，但假设治疗的效果（即风险比HR）在所有中心是相同的。这既考虑了中心间的异质性，又整合了所有数据来估计一个统一的治疗效应，比简单地将“中心”作为一个普通协变量放入模型中更为稳健。

多变量模型的校正

多变量模型校正了以下变量：年龄、性别、BMI、基线收缩压、吸烟习惯、是否患有糖尿病、是否患有高脂血症、是否患有心血管疾病、阿司匹林使用、他汀类药物使用、ARB类药物使用、eGFR、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇以及治疗策略

缺失数据的处理

对于协变量的缺失数据，采用了均值插补的方法

敏感性分析

- **第一项敏感性分析**：植入起搏器的主要原因就是严重的传导系统疾病。因此，把“新发CSD”和“新植入起搏器”**合并**作为结局事件，是一种更宽泛、可能也更全面的定义。如果在这种定义下，强化降压的保护作用依然存在，就进一步增强了结论的可信度。
- **第二项敏感性分析**：这是对缺失数据处理的一个**重要补充和升级**。不是所有患者都按时完成了每一次随访心电图。这种“失访”可能不是随机的（比如，病情更重的患者可能更不愿意来复查）。
 - **逆概率加权 (Inverse probability weighting, IPW)**：这是一种更高级的统计方法。它会先建立一个模型来预测哪些人更容易“失访”，然后给那些坚持随访、但特征与“失访者”相似的人**更大的权重**。通过这种“加权”，使得最终的分析人群在特征上能够更好地代表整个目标人群（包括那些失访的人）。**用这种方法来处理结局变量的缺失，比处理协变量缺失的均值插补要复杂和严谨得多，再次体现了研究的高质量。**

亚组分析和其他分析

研究对治疗组与CSD的关联进行了亚组分析，分层因素包括年龄（小于平均年龄 vs. 大于等于平均年龄）和是否患有糖尿病（是 vs. 否）。我们还对每一种CSD类别进行了单独分析，包括左心室传导延迟（LVCD）、右束支传导阻滞（RBBB）和一度房室传导阻滞

亚组分析: 目的是检验治疗效果的一致性。作者想知道，强化降压的保护作用在不同人群中是否都存在？是在年轻人中更明显，还是在老年人中更明显？在糖尿病患者和非糖尿病患者中效果一样吗？（这与我们之前讨论的森林图和交互作用P值相关）。

单独分析: 这是对次要结局的分析。在主模型分析了“总的CSD”之后，这里分别对LVCD、RBBB等具体类型建立了独立的模型，以探究治疗对每一种特定传导异常的影响强度。

CSD对未来心血管事件风险的影响（预后分析）

- 1.对于那些已存在或新发生心脏传导系统疾病（CSD）的参与者，研究使用了按临床中心分层的Fine-Gray子分布风险模型来评估他们发生不良心血管事件和次要结局（全因死亡除外）的风险，同时处理了死亡这一竞争风险
- **深度解析**:
 - **研究问题**：这里的核心问题是：“**如果一个患者有了CSD，他未来发生心梗、卒中或心衰的风险有多高？**” 这是一个典型的**预后分析**。
 - **分析人群**：in participants with preexisting or new-onset CSD。这里的分析对象是**所有被诊断为CSD的患者**，不管是在研究开始时就有，还是中途新发生的。
 - **模型选择**：再次使用了先进的 **Fine-Gray模型**。为什么？因为即使是在这个“CSD患者”队列中，当我们在观察他们是否会发生“心梗”时，“因其他原因死亡”依然是一个**竞争风险**。一个患者可能还没来得及得心梗就死于癌症了。所以，为了准确评估CSD与心梗等事件的关联，必须使用这个模型。
 - **结局**：模型评估的是adverse cardiovascular events（不良心血管事件）的风险。
 - **重要例外**：except for death from any cause（全因死亡除外）。为什么要把“全因死亡”排除在外？因为如果你研究的终点就是“死亡”，那么就不存在任何竞争风险了（人死不能复生，死亡是最终结局）。因此，分析“全因死亡”需要用不同的、更常规的统计模型，这一点在后面的句子中得到了解释。

1.1 新发的CSD被当作一个**时依性协变量（time-varying covariate）**来处理

- **深度解析**：这是一个**非常高级且严谨**的统计处理方法，是高质量生存分析的标志。
 - **什么是时依性协变量？** 一般的协变量（如性别、基线年龄）在整个研究期间是固定不变的。而“时依性协变量”是会随时间变化的。
 - **为什么CSD是时依性的？** 一个患者在研究第一年心电图是正常的，此时他属于“无CSD”状态；在第二年的检查中，他被诊断为“新发CSD”。从那一刻起，他的状态就变成了“有CSD”。
 - **这么做的意义**：如果不这样处理，简单地把所有“新发CSD”患者都归为“有CSD组”，模型会错误地认为他们从研究第一天开始就一直处于“有CSD”的风险状态下。而通过“时依性”处理，模型可以精确地知道：这个患者在0-2年期间，是作为一个“无CSD”的个体贡献风险时间的；从第2年开始，才作为一个“有CSD”的个体来贡献风险时间。这极大地**提高了风险评估的准确性**。

2.对于全因死亡的分析，研究采用了按临床中心分层的Cox比例风险回归模型。模型1是未校正的，而模型2则校正了年龄、性别、BMI、基线收缩压、吸烟习惯、.....以及治疗策略等一系列变量

- **深度解析**:
 - **模型选择**：正如前面预期的，这里换了模型。因为结局是“全因死亡”，没有竞争风险，所以使用最经典的生存分析工具——**Cox回归模型**就完全足够且恰当。这表明研究者非常清楚不同统计工具的适用边界。
 - **分层分析**：同样采用了按中心分层，以保证多中心数据分析的稳健性。
 - **模型1 vs. 模型2**：这是一种标准的分析策略。
 - **模型1（未校正）**：给出CSD与死亡之间的“粗略”关联。
 - **模型2（完全校正）**：在排除了十几个重要的混杂因素的干扰后，给出CSD与死亡之间的“独立”关联。**模型2的结果才是最终的、更有说服力的结论。**

